

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

**Dispensing with Camera
Specifications**

カメラ搭載塗布仕様

RISK ASSESSMENT REPORT

リスクアセスメントレポート

JANOME

Contents

RISK ASSESSMENT REPORT(ENGLISH) 3

リスクアセスメントレポート(日本語) 33

1 RISK ASSESSMENT REPORT (ENGLISH)

RISK ASSESSMENT REPORT	
Report No.	170409106
Company Name	JANOME Corporation
Address	1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan
Product name	Desktop robot
Model/Type	JR3303N-BC /JR3303N-BJ JR3304N-BC /JR3304N-BJ JR3403N-BC /JR3403N-BJ JR3404N-BC /JR3404N-BJ ※The following optional units were added to above Models: • IS8200 specification Needle adjuster, CCD camera, POE hub, laser displacement sensor(unit), laser displacement sensor(controller), LED lighting unit and LED lighting controller. POE hub and laser displacement sensor controller are connected to a 24Vdc power source of the main unit and LED lighting controller is connected to 100-240V ac wall outlet. • AS200 specification Needle adjuster, camera with LED lighting unit, hub, laser displacement sensor(unit), laser displacement sensor(controller). Needle adjuster, camera with LED lighting unit, hub and laser displacement controller are connected to a 24Vdc power source of the main unit. The representative model which carried out risk assessment: JR3404N-BC
Appliance Class	Class I
Rated Voltage / Electric Power or Current / Frequency	100-120/200-240V -, 50/60Hz, 2.3-2.1/1.2-1.0A
Relevant No.	N/A
Standards	EN ISO 12100-1/-2 (Safety of machinery-Basic concepts, general principles for design): 2010 EN ISO 13849-1 (Safety of machinery. Safety-related parts of control systems, Part1:General principles for design): 2015
Evaluator	JANOME Corporation

Evaluation Date	2021/12/10 - 2021/12/16
Place of Evaluation	1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941 Japan JANOME Corporation

Product Specifications, Product Overview	1. Product Specifications: (1). Duration life time of Main frame (Durable years): 7 years (2). The mean operation, in hours per day: 16 hours / day (3). Mass of machine: JR3303 JR3303N-BC / JR3303N-BJ: 42kg(IS8200) , 40 kg(AS200) JR3304 JR3304N-BC / JR3304N-BJ: 44kg(IS8200) , 42 kg(AS200) JR3403 JR3403N-BC / JR3403N-BJ: Double column 51kg(IS8200) , 49 kg(AS200) JR3404 JR3404N-BC / JR3404N-BJ: Double column 55kg(IS8200) , 53kg(AS200) (4). Size JR3303 JR3303N-BC / JR3303N-BJ : 685mm(W) x 608mm(D) x 657mm(H) (IS8200) 624mm(W) x 613mm(D) x 657mm(H) (AS200) JR3304 JR3304N-BC / JR3304N-BJ : 681mm(W) x 608mm(D) x 769mm(H) (IS8200) 624mm(W) x 613mm(D) x 769mm(H) (AS200) JR3403 JR3403N-BC / JR3403N-BJ : Double column 674mm(W) x 668mm(D) x 715mm(H) (IS8200) 647mm(W) x 673mm(D) x 715mm(H) (AS200) JR3404 JR3404N-BC / JR3404N-BJ : Double column 670mm(W) x 668mm(D) x 844mm(H) (IS8200) 647mm(W) x 673mm(D) x 844mm(H) (AS200)
---	---

	(5). Energy: JR3303 JR3303N-BC / JR3303N-BJ: 100-120/200-240V -, 50/60Hz, 2.3-2.1/1.2-1.0A JR3304 JR3304N-BC / JR3304N-BJ: 100-120/200-240V -, 50/60Hz, 2.3-2.1/1.2-1.0A JR3403 JR3403N-BC / JR3403N-BJ: 100-120/200-240V -, 50/60Hz, 2.3-2.1/1.2-1.0A JR3404 JR3404N-BC / JR3404N-BJ: 100-120/200-240V -, 50/60Hz, 2.3-2.1/1.2-1.0A (6). Noise / Vibration generated: 64.5 dB(A)(Background noise:57.2 dBA) / No vibration (IS8200) 63.8 dB(A)(Background noise:31.3 dBA) / No vibration (AS200) (7). Installation: Install on a desktop (8). Operator's working position: Described in the operation manuals (9). EMC Compatibility: EN61000-6-2:2005 / EN61000-6-4:2007+A1:2011 (10). Installation environment: Described in the operation manuals (11). Temperature / Humidity / Altitude: Temperature : 0- 40 °C, Humidity : 35-85%, Altitude : No more than 1,000 m (12). Run Mode: continuous playback or one cycle Run Mode (13). Space requirement for installation and maintenance: Described in the operation manuals (14). Operator (Qualifications, Experience, Physique, Age, and gender etc.): Qualification: Installation workers, operator and service personnel are trained according to the operation manual. Physique: No requirement Age: 15 years and over Gender: No requirement (15). Dominant hand: No requirement (16). Operation compatibility for sight/hearing etc., disabled personnel: Not to be operated by personnel with disabilities.
--	---

Risk Evaluation Rates

Risk evaluation rates= Degree of injury + frequency of exposure to risk + probability of injury

Degree of Injury (Severity) S	Rating	Details
Fatal	10	Dangers causing serious disabilities such as death, amputation of limbs, loss of vision etc.
Serious	6	Dangers causing hospitalization for injuries such as bone fractures etc.
Moderate	3	Dangers causing injuries that require medical attention by doctors.
Light	1	Injuries requiring first aid.

Frequency of Exposure to Dangers F	Rating	Frequency	
		Tasks Related Directly to Manufacturing	Maintenance Tasks
Frequent	4	One time or more a day.	One time or more a week.
Occasionally	2	One time or more a week.	One time or more a month.
Rare	1	Anything less than above.	Anything less than above.

Probability of Injuries P	Rating	Danger Detectability	Possibility of Avoidance
Definitely	6	Avoidable when the danger is detected.	Impossible to avoid.
High probability	4	Detectable if trained operator is aware.	Impossible to avoid unless you have professional knowledge.
Probable	2	Detectable when significant attention is paid to the source of danger.	Avoidable if the method is known.
Almost never rarely	1	Detectable to anyone.	Avoidable when the danger is detected.

Risk Evaluation Total		
3-4	Acceptable	
5-7	Can be accepted on condition	
8-10	Some problems	Unacceptable
11-13	Serious problems	
14-20	Fatal problems	

General Remarks

- The evaluation value "--" in this report is used when the underlying risk of the item has been removed.
- The evaluation results described in this report apply only to the evaluated machinery.
- JANOME Corporation does not take any responsibilities for the damages related to the usage and the interpretation of the technical advice, the reliability, or any damages including the indirect damages caused from these contents.

No.	Task List	Details
1-1	Aspects related to life time of the machinery	
	a) Production	Implemented by JANOME Corporation.
	b) Transport and setup (assembling and installation)	It is described in the "Setup" operation manual that the installation is carried out by the installation worker who has received the training on "installation".
	c) Aspects including operators, program runs, maintenance and cleaning etc.	Repairs are performed by service personnel from Janome corporation or Janome dealer. The machine is operated only after confirming there are no persons in the machine's vicinity. For maintenance and part replacement, the operation manual states to have the power cord unplugged when performing this work. It is described in the "Maintenance" operation manual that maintenance and cleaning are carried out by maintenance workers who have received training on "maintenance".
	d) Aspects for discontinuing use, disassembly and safe disposal.	An application is made to a specialized collection trader or an agent. This is described in the "Maintenance" operation manual.
1-2	Specifications related to machinery restrictions	
	a) Usage Restrictions: Decide the intended use etc., after considering logical foresight for misuse.	Refer to the operation manuals for the related sections.
	b) Space Restrictions: Restrictions regarding spaces for movement range and installation.	Refer to the operation manual "Dispensing with Camera Specifications".
	c) Time Restrictions: Restrictions for the foreseeable life span of the machinery.	The maintenance, inspection and disposal interval is described in the "Maintenance" operation manual.
	d) Conditions of Installation Area: Restrictions for machinery installation.	Discussed with the purchaser (delivery destination) of the equipment in advance. Installation environment is described in the "Dispensing with Camera Specifications" operation manual.

No.	Task List	Details
1-3	For the machinery's intended usage, with consideration for logical foresight of misuse, the operation manuals include clear stipulations for conformity with technologically supported items. The items below are considered foreseeable misuses.	Safety precautions are described in the "For Your Safety" sections of the operation manuals.
	a) Misuses not only caused by general carelessness, but foreseeable misconduct causing or resulting in machinery use outside of the intended applications. b) The responsive action taken by persons when a function fails, an accident occurs, or there is breakdown during machinery use. c) Actions resulting from "cutting corners" during the operation process.	The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.
	d) Foreseeable actions that children or people such as those with handicaps would take towards certain types of machines.	The target of workers is over 15 years old. Work by persons with disabilities is not permitted. Refer to the product specifications above.
1-4	The foreseeable range of every use of the machine type for particular people with gender, age, dominant hand or physical capability limitations.	Refer to the product specifications above.
1-5	The expected training, experience and capability level of operators (including maintenance personnel or technical engineers).	Refer to the product specifications above.

No.	Task List	Details
■ Machine installation		
Performed by installation workers who have received training on installation.		
2-1	Unpacking/Installation	Place the machine on a desktop. Attach the accessories such as tool unit and workpiece unit etc., to the machine. Refer to the “Dispensing with Camera Specifications” operation manuals for attach the accessories.
2-2	Connecting to a power supply	Connect the power plug to the specified inlet.
2-3	Conducting an operation test	Connect the cables of the device.
		Turn ON the power switch.
		Use the teaching pendant to conduct a test.
2-4	Conducting a teaching	Teaching is done using a teaching pendant.
■ Machine Usage (Operator):		
3-1	Normal operation	Turn ON the power switch mounted to the machine.
		Attach a workpiece.
		Press the start / stop switch button.
		Remove the workpiece after job completion.
■ Machine maintenance (Operator):		
Performed by maintenance workers who have received training on maintenance.		
4-1	Maintenance (greasing)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the X axis, Y axis, Z axis and R axis covers.
		Pour grease onto the specified places.
		Attach the X axis, Y axis, Z axis and R axis covers.
4-2	Maintenance (Inspection and maintenance of tools, work fixture and other equipment)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Inspection and maintenance of tools, work fixture and other equipment.
4-3	Maintenance (daily inspection of external cables for robots and peripheral equipment)	Before starting work, visually check that the power switch of the unit is OFF and that the cables are not damaged, loose or disconnected.
4-4	Maintenance (daily inspection of robot and safety functions)	Before starting work, make sure that the display of the teaching pendant is displayed correctly, the robot and the PC can communicate, the

		emergency stop switch works, the cooling fan is rotating, and there is no abnormality during robot operation.
--	--	---

No.	Task List	Details
■ Replacement and Repair Performed by a repair worker of Janome corporation or Janome dealer who has received training on repair.		
5-1	Replacement and Repair (printed circuit boards, power lump (unit) and switch)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the specified cover and panel etc.
		Remove the specified connector.
		Replace the printed circuit boards, power lump (unit) and switch
		Download the system software and/or model setting software if necessary.
5-2	Replacement and Repair (power supply)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the specified cover etc.
		Remove the specified connector.
		Replace the power supply.
5-3	Replacement and Repair (fuse)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Replace the fuse.
5-4	Replacement and Repair (motor and belts)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the specified cover etc.
		Remove the specified idler, stationary plate and connectors.
		Replace the motor or belt.
		Adjust the tension of the belt.
		Adjust the sensors.
5-5	Replacement and Repair (interrupter)	Turn OFF the power supply switch on the unit.
		Unplug the unit's power supply.
		Remove the specified cover etc.
		Remove the specified sensor mounting plate and connectors etc.
		Replace the interrupter.
		Adjust the sensors.
5-6	Replacement and Repair (A set of camera, lighting, laser displacement meter and	Turn OFF the power supply switch on the unit and the power switch of the lighting controller.

	needle adjuster)	Unplug the unit's power supply and lighting controller's power supply.
		Remove the specified part mounting plate and connector etc.
		Replace the camera unit or accessories, lighting LED, laser displacement meter head or needle adjuster.

No.	Task List	Details
■ Adjustments		
6-1	Adjustments (sensor adjustment)	(1) Turn OFF the power supply switch on the unit.
		(2) Unplug the unit's power cord.
		(3) Remove the specified cover.
		(4) Turn ON the power supply switch on the unit.
		(5) Select Sensor Adjustment of Mechanical Adjustment Mode. Adjust position of the sensor and check if it is within the specified range.
		(6) If the adjustment value is not within the specified range, loosen the specified screw for adjustment.
		(7) Adjust position of the sensor and tighten the screws.
		(8) Check the adjustment value and repeat from (5) until the adjustment value become within the specified range.
		(9) Turn OFF the power supply switch on the unit.
		(10) Unplug the unit's power cord.
		(11) Attach the specified cover.
6-2	Adjustments (X axis, Y axis and Z axis movement precision adjustment)	(1) Turn OFF the power supply switch on the unit.
		(2) Unplug the unit's power supply.
		(3) Remove the specified cover.
		(4) Loosen the specified bolts to perform adjustments.
		(5) Adjust movement precision of specified axis and tighten the screws.
		(6) Move the specified axis and check the movement precision.
		(7) Check the movement precision and repeat from (4) until it become within the specified

		range.
		(8) Attach the specified cover.
6-3	Adjustments (belt tension adjustments)	(1) Turn OFF the power switch on the unit.
		(2) Unplug the unit's power cord.
		(3) Remove the specified cover.
		(4) Loosen the specified bolts and loosen the belt tension for adjustment.
		(5) Tighten the specified bolts to adjust the belt tension.
		(6) Check the tension value and repeat from (4) until it falls within the specified range.
		(7) Attach the specified cover.

Risk Assessment for Each Task (Installation Personnel Task)					
No.		Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 2-1 Unpacking and Installation Place the machine on a desk.					
1.1 1.5	When lifting the product, there is a risk of injury from the product falling.	6	1	2	9
	Risk reduction: It is described in the operation manual "Setup" that lift the product with two people or more, use a lifter, and use a protective gears such as safety shoes, etc., and the parts that should not be lift are described.	3	1	1	5
Task: 2-2 Connecting a power supply Connect the power plug to the specified inlet.					
2.4 2.8	By adopting the inlet plug, there is no risk of electric shock death or electric shock (impact) due to this work. Indirect contact with dangerous charging part is prevented by a protective bonding circuit.	--	--	--	--
Task: 2-3 Conducting an operation test Connect the cables of the device.					
2.4 2.8	There is no risk of electric shock death or electric shock (impact) due to this operation. Indirect contact with dangerous charging part is prevented by a protective bonding circuit.	--	--	--	--

Risk Assessment for Each Task (Installation Personnel Task)					
No.		Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 2-3 Conducting an operation test Turn the unit's power ON.					
2.4 2.8	There is no risk of electric shock death or electric shock (impact) due to this operation. Indirect contact with dangerous charging part is prevented by a protective bonding circuit.	--	--	--	--
2.6	Risk of fire caused by electric circuits is reduced by the select of non-flammable materials and enclosures.	6	1	1	8
	Risk reduction: It is described in "Setup" operation manual that the "Be sure to use the unit within its indicated voltage range" and "If anything unusual occurs, such as a burning smell or unusual sound, stop operation and unplug the power cord immediately".	3	1	1	5
Task: 2-3 Conducting an operation test Use the teaching pendant to conduct a test.					
3.1	There is no risk of burns because there is no direct contact with parts that generate heat (motor, LCD).	--	--	--	--
1.1 1.2	There is a risk of injury when moving parts are touched.	3	1	2	6
1.5	Risk reduction: It is described in "Maintenance" operation manual that the worker uses protective gear such as a helmet, protective gloves, protective goggles, and safety shoes. Affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury" to the	1	1	1	3

	moving part. In addition, information necessary for operations, warnings, cautions etc. is described in the operation manual.				
	Risk reduction: The moveable parts stop by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start / stop switch button to activate the robot. The verification of the control circuit of the emergency stop switch will be described later.				

Risk Assessment for Each Task (Installation Personnel Task)					
No.		Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 2-4 Teaching					
Use the teaching pendant to conduct a test.					
3.1	There is no risk of burns because there is no direct contact with parts that generate heat (motor, LCD).	--	--	--	--
1.1	There is a risk of injury when moving parts are touched.	3	1	2	6
1.2					
1.5	Risk reduction: It is described in "Maintenance" operation manual that the worker uses protective gear such as a helmet, protective gloves, protective goggles, and safety shoes. Affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part. In addition, information necessary for operations, warnings, cautions etc. is described in the operation manual.	1	1	1	3
	Risk reduction: The moveable parts stop by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start / stop switch button to activate the robot. The verification of the control circuit of the emergency stop switch will be described later.				

Risk assessment for each task (task of operation workers)					
No.		Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 3-1 Normal Operation					
Turn ON the power switch mounted to the machine.					
2.4 2.8	There is no risk of electric shock death or electric shock (impact) due to this operation. Indirect contact with dangerous charging part is prevented by a protective bonding circuit.	--	--	--	--
2.6	Risk of fire caused by electric circuits is reduced by the select of non-flammable materials and enclosures.	6	1	1	8
	Risk reduction: The description of "Be sure to use the unit within its indicated voltage range" and "If anything unusual occurs, such as a burning smell or unusual sound, stop operation and unplug the power cord immediately" is described in the instruction manual "Setup".	3	1	1	5
Task: 3-1 Normal Operation					
Attach workpiece and tool.					
1.1 1.2 1.5	There is a risk of injury from jamming your finger in between slits of Y axis or jamming your finger in the workpiece attached.	3	4	2	9
	Risk reduction: It is described in "Maintenance" operation manual that the worker uses protective gear such as a helmet, protective gloves, protective goggles, and safety shoes. Affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury" to the moving part. In addition, information necessary for operations, warnings,	1	2	1	4

	cautions etc. is described in the operation manual.				
	Risk reduction: The moveable parts stop by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start / stop switch button to activate the robot. The verification of the control circuit of the emergency stop switch will be described later.				

Risk assessment for each task (task of operation workers)					
No.		Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 3-1 Normal Operation Attach workpiece and tool.					
1.1	There is a risk of injury such as pinching, shearing, etc., in the vertical movement of the attached unit.	3	4	2	9
1.2					
1.5					
	Risk reduction: It is described in "Maintenance" operation manual that the worker uses protective gear such as a helmet, protective gloves, protective goggles, and safety shoes. Affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury." to the moving part. In addition, information necessary for operations, warnings, cautions etc. is described in the operation manual.	1	2	1	4
	Risk reduction: The moveable parts stop by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start / stop switch button to activate the robot. The verification of the control circuit of the emergency stop switch will be described later.				
Task: 3-1 Normal Operation Remove the workpiece after job completion (the green LED flashes to let you know the job is done)					
1.1	This is the same as "Task 3-1 Normal Operation – Attach workpiece and tool."				
1.2					
1.5					

Risk assessment for each task (task of maintenance workers)					
No.		Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 Maintenance Inspection and maintenance of work fixtures and other equipment, Grease-up, daily inspection of safety functions for external cables and robots. (Turn OFF the power supply switch and unplug the robot to perform this work.)					
1.2	There is a risk of cutting yourself on sharp edges when removing the covers.	1	1	4	6
	Risk reduction: For safety, it is described in "Maintenance" operation manual that the worker uses protective gear such as a helmet, protective gloves, protective goggles, and safety shoes.	1	1	1	3
1.1	There is a risk of injury when moving parts are touched.	3	1	2	6
1.2					
1.5	Risk reduction: It is described in "Maintenance" operation manual that the worker uses protective gear such as a helmet, protective gloves, protective goggles, and safety shoes. Affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury" to the moving part. In addition, information necessary for operations, warnings, cautions etc. is described in the operation manual.	1	1	1	3
	Risk reduction: The moveable parts stop by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start / stop switch button to activate the robot. The verification of the control circuit of the emergency stop switch will be described later.				
2.8	There is a slight risk of electric shock by touching charged parts.	1	1	4	6
	Risk reduction: Use protective gloves. It is described	1	1	1	3

	in the operation manual "Maintenance" that the work is performed in the "state where the robot is not energized". If you follow the instructions in the operation manual, there is no risk of electric shock.				
--	--	--	--	--	--

Risk assessment for each task (task of maintenance workers)					
No.		Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 Maintenance Inspection and maintenance of work fixtures and other equipment, Grease-up, daily inspection of safety functions for external cables and robots. (Turn OFF the power supply switch and unplug the robot to perform this work.)					
1.1 1.2 1.6 2.8	If the daily inspection is not performed, there is a risk of injury or electric shock due to the external cable disconnecting and the robot performing unexpected movements.	3	2	2	7
	Risk reduction: For safety, it is described in "Maintenance" operation manual that the worker uses protective gear such as a helmet, protective gloves, protective goggles, safety shoes and perform inspections should be before work and before operation.	1	1	1	3
	Risk reduction: The moveable parts stop by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start / stop switch button to activate the robot. The verification of the control circuit of the emergency stop switch will be described later.				

Risk assessment for each task (task of maintenance workers)					
No.		Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 Repair and Replacement Replacing circuit boards, power supply, fuse, belt, LEDs, motor, interrupter, set of camera, lighting, laser displacement meter, and needle adjuster. (Turn OFF the power supply switch and unplug the robot to perform this work.)					
1.2	There is a risk of cutting yourself on sharp edges when removing the cover.	1	1	4	6
	Risk reduction: For safety, it is described in "Maintenance" operation manual that the worker uses protective gear such as a helmet, protective gloves, protective goggles, and safety shoes.	1	1	1	3
1.1	There is a risk of injury when moving parts are touched.	3	1	2	6
1.2					
1.5	Risk reduction: It is described in "Maintenance" operation manual that the worker uses protective gear such as a helmet, protective gloves, protective goggles, and safety shoes. Affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury" to the moving part. In addition, information necessary for operations, warnings, cautions etc. is described in the operation manual.	1	1	1	3
	Risk reduction: The moveable parts stop by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start / stop switch button to activate the robot. The verification of the control circuit of the emergency stop switch will be described later.				
2.4	There is a risk of electric shock by touching electrically charged parts.	1	1	4	6
2.8					
	Risk reduction: For safety, it is described in	1	1	1	3

	"Maintenance" operation manual that the worker uses protective gear such as a helmet, protective gloves, protective goggles, and safety shoes and that the work is performed in the "state where the robot is not energized". If you follow the instructions in the operation manual, there is no risk of electric.				
--	---	--	--	--	--

Risk assessment for each task (task of maintenance workers)					
No.		Severity (S)	Frequency (F)	Probability (P)	Total
Task: 6-1, 6-2, 6-3 Adjustment of sensor, X-axis, Y-axis, Z-axis movement precision and belt tension (Make adjustments according to the procedure described in the above-mention task content.)					
1.2	There is a risk of cutting yourself on sharp edges when removing the cover.	1	1	4	6
	Risk reduction: For safety, it is described in "Maintenance" operation manual that the worker uses protective gear such as a helmet, protective gloves, protective goggles, and safety shoes	1	1	1	3
1.1	There is a risk of injury when moving parts are touched.	3	1	2	6
1.2					
1.3	Risk reduction:	1	1	1	3
1.6	It is described in "Maintenance" operation manual that the worker uses protective gear such as a helmet, protective gloves, protective goggles, and safety shoes. Affix the label stating "Keep hand away from moving parts to avoid injury" to the moving part. In addition, information necessary for operations, warnings, cautions etc. is described in the operation manual.				

	Risk reduction: The moveable parts stop by pressing the emergency stop switch. Even if you release the emergency stop switch, the robot is not activated. You need to push the start / stop switch button to activate the robot. The verification of the control circuit of the emergency stop switch will be described later.
--	---

Emergency stop switch control circuit verification (For the power supply of the stepping motors)

(1). Decision of PLR

PLr = b (Refer to "P.26 Determining required PLr for safety function")

S1: Injuries caused by the operation of the robot are at most minor injuries.

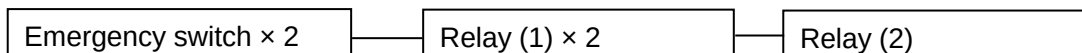
F2: Always exposed to hazards during operation.

P1: Trained operators, maintenance workers and repair workers can avoid hazards.

(2). Category verification and MTTFd Calculation

Category: 1

Block diagram:



Assumptions:

Hop = 16 h/day, dop = 264 days / year

Tcycle = 3600 sec / cycle

nop = dop × hop × 3600 / tcycle = 4224

Emergency Switch:

B10d=100,000 cycles (Used the data of the manufacture)

MTTFd = B10d / (0.1 × nop) = 236.7 years

Relay (1):

Fit = 3.6 (Used the data of the manufacture)

MTTF = (1 / Fit) / (24 × 365) × 10⁹ = 31709.8 years

MTTFd = MTTF × 2 = 63419.6years

Relay (2):

Fit = 16.1(Used the data of the manufacture)

MTTF = (1 / Fit) / (24 × 365) × 10⁹ = 7090.4 years

MTTFd = MTTF × 2 = 14180.8years

Control circuit of emergency switch:

1 / MTTFd = 2 / Emergency switch + 2 / Relay (1) + 1 / Relay (2) = 2 / 236.7 + 2 / 63419.8 + 1 / 14180.8=0.0086

MTTFd = 116.3 years: High (Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3). DC(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015)

DC avg = None

(4). CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)

It is not taken into account because it is Category: 1.

(5). Result of the Validity Evaluation (Refer to P.27 Determining of PL for Category:1)

$$PL_r = b < PL = c$$

(6). PL-SIL Conversion Result (Refer to P.27 Relationship between PL and SIL)

$$SIL = 1$$

Emergency stop switch control circuit verification (Outlet)

(1). Decision of PLr

PLr = b (Refer to P.26 Determining required PLr for safety function)

S1: Injuries caused by the operation of the robot are at most minor injuries.

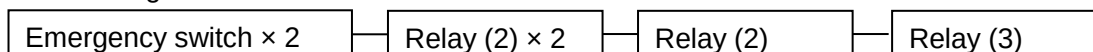
F2: Always exposed to hazards during operation.

P1 : Trained operators, maintenance workers and repair workers can avoid hazards.

(2). Category verification and MTTFd Calculation

Category: 1

Block diagram:



Assumptions:

$$\text{hop} = 16 \text{ h / day, dop} = 264 \text{ days / year}$$

$$\text{tcycle} = 3600 \text{ sec / cycle}$$

$$\text{nop} = \text{dop} \times \text{hop} \times 3600 / \text{t cycle} = 4224$$

Emergency Switch:

$$B10d = 100,000 \text{ cycles (Used the data of the manufacture)}$$

$$MTTFd = B10d / (0.1 \times \text{nop}) = 236.7 \text{ years}$$

Relay (1):

$$\text{Fit} = 3.6 \text{ (Used the data of the manufacture)}$$

$$MTTF = (1 / \text{Fit}) / (24 \times 365) \times 10^9 = 31709.8 \text{ years}$$

$$MTTFd = MTTF \times 2 = 63419.6 \text{ years}$$

Relay (2):

$$\text{Fit} = 16.1 \text{ (Used the data of the manufacture)}$$

$$MTTF = (1 / \text{Fit}) / (24 \times 365) \times 10^9 = 7090.4 \text{ years}$$

$$MTTFd = MTTF \times 2 = 14180.8 \text{ years}$$

Relay (3):

$$B10d = 128,000 \text{ cycles (Used the data of the manufacture)}$$

$$MTTFd = B10d / (0.1 \times \text{nop}) = 303 \text{ years}$$

Control circuit of emergency Switch:

$$1 / MTTFd = 2 / \text{Emergency switch} + 2 / \text{Relay (1)} + 1 / \text{Relay (2)} + 1 / \text{Relay (3)}$$

$$= 2 / 236.7 + 2 / 63419.8 + 1 / 14180.8 + 1 / 303 = 0.0119$$

$$MTTFd = 84 \text{ years: High (Table 4 of EN ISO13849-1:2015)}$$

(3). DC:

DC avg = None

(4).CCF (Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)

It is not taken into account because it is Category: 1.

(5).Consideration (Refer to P.27 Determining of PL for Category: 1)

$PL_r = b < PL = c$

(6).PL-SIL Conversion Result (Refer to P.27 Relationship between PL and SIL)

SIL = 1

Risk Assessment		
No.	Source of Danger	Measures
1	Mechanical hazards	
1.1	Crushing	Refer to the risk assessment for each task.
1.2	cutting or severing	
1.3	drawing-in or trapping	
1.4	Entanglement	
1.5	Impact	
1.6	stabbing or puncture	
1.7	friction or abrasion	N/A
1.8	Injection	N/A: The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.
1.9	shearing	N/A
1.10	suffocation	N/A
1.11	slipping, tripping and falling	Refer to the risk assessment for each task.
1.12	being run over	N/A
1.13	being thrown	N/A

Risk Assessment		
No.	Source of Danger	Measures
2	Electrical hazards	
2.1	Burn	Refer to the risk assessment for each task.
2.2	chemical effects	N/A
2.3	effects on medical implants	N/A
2.4	electrocution	The electrical components which have a risk of an electric shock are implemented within the metal enclosure. This metal enclosure is screwed to the frame. In normal operation, the machine operator does not come into contact with the parts inside the machine.
2.5	falling, being thrown	N/A
2.6	Fire	The risk caused by the electrical circuit is reduced by selecting the noncombustible materials and the enclosure. The robot is a semi-finished product which requires the end-user to perform a risk assessment.
2.7	projection of molten particles	N/A Since this machine has different tools to be attached to the R axis or Z axis, it is necessary for the finished product manufacturer to perform a risk assessment.
2.8	shock	Exposed conductors are connected with a protective bonding. The service operators are trained for each model. Also, the operation manuals state to unplug the power cord and then perform the work when replacing parts. The end-user prepares the upper plate of the cutting box and the workpiece fixture. The robot is a semi-finished product which requires the final manufacturer to perform a risk assessment.
3	Thermal hazards	
3.1	burn	Refer to the risk assessment for each task.
3.2	dehydration	N/A
3.3	discomfort	N/A
3.4	frostbite	N/A

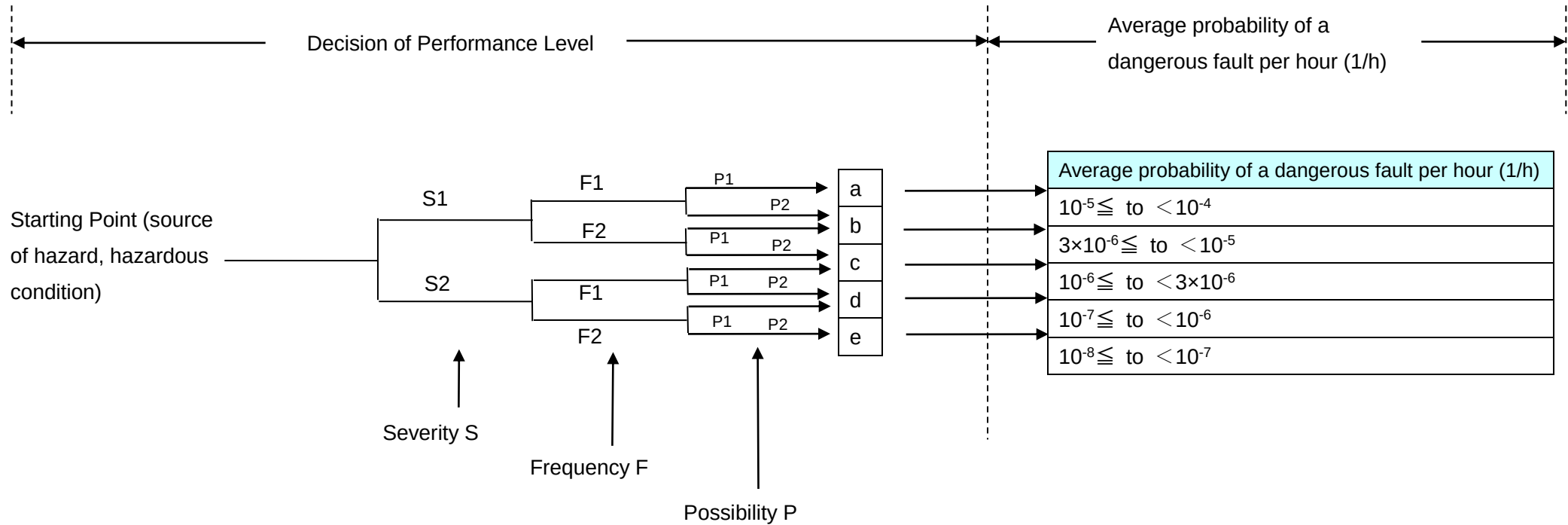
3.5	injuries by the radiation of heat sources	N/A
3.6	Scald	N/A

Risk Assessment		
No.	Source of Danger	Measures
4	Noise hazards	
4.1	discomfort	N/A The noise of the machine is measured under normal usage conditions following EU Essential health and safety requirements relating to the design and construction of machinery: Annex I – Clause 1.7.4. The noise of this machine was less than 70.0 dB(A), so the risk by the noise is low.
4.2	loss of awareness	
4.3	loss of balance	
4.4	permanent hearing loss	
4.5	stress	
4.6	tinnitus	
4.7	tiredness	
4.8	Other hazards for as a result of voice communication or as a result of voice signal interference (for example, mechanical, electrical)	
5	Vibration hazards	
5.1	discomfort	N/A NOTE: The fixed points of screws, nuts or bolts are fastening mechanically to prevent from being loosened accidentally. Also, there is no handheld part affected by the vibration in the normal operation.
5.2	low-back morbidity	
5.3	neurological disorder	
5.4	osteo-articular disorder	
5.5	trauma of the spine	
5.6	vascular disorder	
6	Radiation hazards	
6.1	burn	A class IIIa / 3R laser displacement meter is built into this product. The risk is low because the laser is pointing in a direction that cannot be seen directly (X table side). As a warning, it is described to use protective goggles in the operation manual. The robot is a semi-finished product which requires the end-user to perform a risk assessment.
	damage to eyes and skin	
6.3	effects on reproductive capability	
6.4	mutation	
6.5	headache, insomnia etc.	

Risk Assessment		
No.	Source of Danger	Measures
7	Hazards caused by materials and substances processed or used by machines	
7.1	breathing difficulties, suffocation	N/A: The main applications this machine does are dispensing. The robot is a semi-finished product which requires the end-user to perform a risk assessment.
7.2	cancer	
7.3	corrosion	
7.4	effects on reproductive capability	
7.5	explosion	The safety critical components used in the primary side are EN approved components. These components are rated as safety standard EN 60204-1. Refer to the evaluation results.
7.6	fire	
7.7	infection	N/A
7.8	mutation	N/A
7.9	poisoning	N/A: The main applications this machine does are dispensing. The robot is a semi-finished product which requires the end-user to perform a risk assessment.
7.10	sensitization	N/A
8	Hazards generated by neglecting ergonomic principles in machinery design	
8.1	discomfort	The physical position and the color for the operator control of the robot unit are designed based on EN60204-5 and the other EN/IEC/ISO directives. This is the general operating condition based on ergonomics. The robot is a semi-finished product which requires the end-user to perform a risk assessment.
8.2	fatigue	
8.3	musculoskeletal disorder	
8.4	stress	
8.5	Other hazards as a result of human error (for example, mechanical, electrical)	
9	Hazards associated with the environment in which the machine is used	
9.1	burn	The operation manual and caution are described about the necessary information for the collect operation and the warnings for the wrong operation.
9.2	slight disease	
9.3	slipping, falling	
9.4	suffocation	
9.5	Other hazards as a consequence of the effect caused by the sources of the hazards on the machine or part of the machine.	

10	Combination of hazards	
10.1	for example, dehydration, loss of awareness, heat stroke	The required information for the correct operations and the warnings for the wrong operations are described in the operation manuals and cautions.

Evaluation of Control Circuit



Risk Parameter	
S: Degree of injury (Severity)	S1: Light
	S2: Serious
F: Frequency	F1: Rare
	F2: Frequent
P: Possibility to avoid or reduce the source of danger	P1: Avoidable or reducible under the specific condition
	P2: Almost never

Determining of PL for Category : 1

(Source of this table is EN ISO 13849-1:2015 Table K.1)

MTTFd of each channel (year)	30	33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	82	91	100
Determining of PL for Category: 1	b	b	b	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

Relationship between PL and SIL

(Source of this table is EN ISO 13849-1:2015 Table 2 and Table3,
EN IEC61508-1:2010 Table 3)

PL(Performance level) ISO13849-1:2015	SIL(Safety integrity level) High frequent / continuous mode IEC61508-1:2010
PL: Average probability of a dangerous fault per hour (1/h)	SIL : PFH
a : $10^{-5} \leq$ to $< 10^{-4}$	N/A
b : $3 \times 10^{-6} \leq$ to $< 10^{-5}$	1 : $10^{-6} \leq \text{PFH} < 10^{-5}$
c : $10^{-6} \leq$ to $< 3 \times 10^{-6}$	1 : $10^{-6} \leq \text{PFH} < 10^{-5}$
d : $10^{-7} \leq$ to $< 10^{-6}$	2 : $10^{-7} \leq \text{PFH} < 10^{-6}$
e : $10^{-8} \leq$ to $< 10^{-7}$	3 : $10^{-8} \leq \text{PFH} < 10^{-7}$

2 リスクアセスメントレポート(日本語)

リスクアセスメントレポート	
Report No.	170409106
依頼者の社名	株式会社ジャノメ
依頼者の住所	東京都八王子市狭間町 1463 番地
製品名	卓上型ロボット
モデル/タイプ	JR3303N-BC /JR3303N-BJ JR3304N-BC /JR3304N-BJ JR3403N-BC /JR3403N-BJ JR3404N-BC /JR3404N-BJ ※上記の機種には、以下のオプションが追加されます。 ・IS8200 仕様の場合 ニードルアジャスタ、CCD カメラ、PoE ハブ、レーザ変位計ヘッド、レーザ変位計コントローラ、LED 照明、LED 照明コントローラ。 PoE ハブ、レーザ変位計コントローラは本体の 24V 電源に接続し、LED 照明コントローラは 100-240V のコンセントに接続します。 ・AS200 仕様の場合 ニードルアジャスタ、LED 照明付きカメラ、ハブ、レーザ変位計ヘッド、レーザ変位計コントローラ。 ニードルアジャスタ、LED 照明付きカメラ、ハブ、レーザ変位計コントローラは本体の 24V 電源に接続します。 リスクアセスメント代表モデル： JR3404N-BC
感電クラス	クラス I
定格電圧/電力又は電流/ 周波数	100-120/200-240V～, 50/60Hz, 2.3-2.1/1.2-1.0A
関連 No.	N/A
適用参照規格	EN ISO 12100-1/-2(機械類の安全性—設計のための基本概念、一般原則)：2010 EN ISO 13849-1 (制御システムの安全関連部—第一部：設計のための一般原則)：2015
評価者	株式会社ジャノメ
評価日	2021/12/10 - 2021/12/16
評価場所	東京都八王子市狭間町 1463 番地 株式会社ジャノメ

製品仕様、製品の概要説明	1. 製品仕様： (1). 機械本体の設計寿命（耐用年数）：7 年 (2). 使用上の想定稼働時間：16 h/日 (3). 機械の質量： JR3303 JR3303N-BC /JR3303N-BJ: 42kg(IS8200) , 40 kg(AS200) JR3304 JR3304N-BC /JR3304N-BJ: 44kg(IS8200) , 42 kg(AS200) JR3403 JR3403N-BC /JR3403N-BJ: 門型 51kg(IS8200) , 49 kg(AS200) JR3404 JR3404N-BC /JR3404N-BJ: 門型 55kg(IS8200) , 53kg(AS200) (4). 機械の大きさ： JR3303 JR3303N-BC /JR3303N-BJ : 685mm(W) x 608mm(D) x 657mm(H) (IS8200) 624mm(W) x 613mm(D) x 657mm(H) (AS200) JR3304 JR3304N-BC /JR3304N-BJ : 681mm(W) x 608mm(D) x 769mm(H) (IS8200) 624mm(W) x 613mm(D) x 769mm(H) (AS200) JR3403 JR3403N-BC /JR3403N-BJ : 門型 674mm(W) x 668mm(D) x 715mm(H) (IS8200) 647mm(W) x 673mm(D) x 715mm(H) (AS200) JR3404 JR3404N-BC /JR3404N-BJ : 門型 670mm(W) x 668mm(D) x 844mm(H) (IS8200) 647mm(W) x 673mm(D) x 844mm(H) (AS200)
--------------	---

	(5). エネルギー : JR3303 JR3303N-BC /JR3303N-BJ: 100-120/200-240V～, 50/60Hz, 2.3-2.1/1.2-1.0A JR3304 JR3304N-BC /JR3304N-BJ: 100-120/200-240V～, 50/60Hz, 2.3-2.1/1.2-1.0A JR3403 JR3403N-BC /JR3403N-BJ: 100-120/200-240V～, 50/60Hz, 2.3-2.1/1.2-1.0A JR3404 JR3404N-BC /JR3404N-BJ: 100-120/200-240V～, 50/60Hz, 2.3-2.1/1.2-1.0A (6). 発生する騒音/振動 : 64.5 dB(A)(Background noise:57.2 dBA)/振動なし(IS8200) 63.8 dB(A)(Background noise:31.3 dBA)/振動なし(AS200) (7). 据付 : 卓上に据付 (8). 作業者の作業位置 : 取扱説明書による (9). EMC 適合性 : EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007+A1:2011 (10). 設置環境 : マニュアルに記載されている。 (11). 温度/湿度/標高 : 温度 : 0- 40 ℃、湿度 : 35-85%、標高 : 1000 m 以下 (12). 運転モード:連続運転モードもしくは 1 サイクル運転モード (13). 機械の据付、メンテナンスに必要な空間的条件 : マニュアルに記載されている。 (14). 作業者 (資格、経験、体格、年齢、性別等) : 資格 : 設置作業者/オペレータ/メンテナンス作業者/修理作業者は取扱説明書に従って講習を受ける。 体格 : 制限なし 年齢 : 15 歳以上 性別 : 特になし (15). 利き手 : 特になし (16). 視覚/聴覚等の障害者に対する作業上の不都合:障害者は作業しない。
--	--

リスクの評価値について

リスク評価値＝障害の度合い＋危険にさらされる頻度＋障害の起こる可能性

障害の度合い S	評価値	内容
致命傷	10	死亡、手足の切断、失明等の重大な障害を発生する危険
重度	6	骨折等の入院が必要なケガを発生する危険
中度	3	医師による処置が必要なケガ発生する危険
軽度	1	応急手当が必要なケガ

危険にさらされる頻度 F	評価値	頻度	
		製造に直接関与する作業	メンテ作業
頻繁	4	1 回以上/1 日	1 回以上/1 週間
ときどき	2	1 回以上/1 週間	1 回以上/1 ヶ月
まれに	1	それ以下	それ以下

障害の起こる可能性 P	評価値	危険検知の可能性	危険回避の可能性
確実	6	事故が発生するまで検知できない	誰も回避できない
可能性が高い	4	訓練を受けた作業者が注意していれば検知可能	専門知識がないと回避できない
可能性がある	2	危険源に注目していれば検知可能	方法を知っていれば回避できる
ほとんどない	1	誰でも検知可能	危険に気が付けば回避できる

リスク評価値の合計		
3-4	許容できる	
5-7	条件付で許容できる場合もある	
8-10	問題がある	許容できない
11-13	重大な問題がある	
14-20	致命的な問題がある	

一般備考
- 当レポートの評価値「--」は、その項目の根本的なリスクが取り除かれている場合に用いる。 - 当レポートに記述されている評価結果は、評価機器に対してのみの結果である。 - 弊社は、このレポートに関して、技術相談の使用、解釈や信頼性に関係した損害、又はこれらのことから生じる間接的な損害を含むどのような損害に対しても、その責任を負うものではない。

番号	業務内容リスト	内容
1-1	機械類の寿命に関する局面	
	a)製作	株式会社ジャノメが実施している。
	b)運搬及び立ち上げ（組み立て、据え付け）	据え付けは「設置」に関する講習を受けた設置業者 が実施することが取扱説明書「設置編」に記述されている。
	c)全てのオペレータ、運転、保全、清掃等の業務を含む	修理の業務は弊社または代理店の修理作業者が実施する。 機械の周囲に人がいないことを確認して機械操作を行うこと。 修理や部品交換等に関しては、電源プラグを抜いた状態で実施することが取扱説明書に記述されている。 保守、清掃は「メンテナンス」に関する講習を受けたメンテナンス作業者が実施することが取扱説明書「保守編」に記述されている。
	d)使用停止、分解及び安全の面から処分	専門の回収業者又は代理人に申し込みすることになっている。取扱説明書「保守編」で述べている。
1-2	機械の制限に関する仕様	
	a)使用上の制限： 合理的に予見可能な誤使用を考慮の上で意図する使用等の決定。	関係する項目は取扱説明書を参照のこと。
	b)スペース上の制限： 運動範囲、機械の据付に対するスペース上の制限。	取扱説明書「カメラ搭載塗布仕様編」を参照のこと。
	c)時間的な制限： 予見可能な機械の寿命上の制限	保守・点検間隔・廃棄については、取扱説明書「保守編」に記述されている。
	d)設置場所の条件： 機械の据付に対する設置上の制限。	事前に相手先(納入先)と打ち合わせる。設置環境については、取扱説明書「カメラ搭載塗布仕様編」に記載されている。

番号	業務内容リスト	内容
1-3	機械の意図した使用について合理的に予見可能な誤使用を考慮の上、取扱説明書で明確に規定した技術的な支持事項への適合も含む。予見可能な誤使用には以下の内容を考慮すること。	取扱説明書内「安全上のご注意」に危険防止の部分が記述されている。
	a) 一般的な不注意から生じるものばかりでなく、機械を故意に用途外に使用した結果、生じる予見可能な間違った挙動。 b) 機械使用中に機能不良、事故、故障等が生じた場合の人の反射的な挙動。 c) 作業遂行中に『最小抵抗経路（省略行動）』を取った結果として生じた挙動。	ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある。
	d) ある種の機械に対して、子供又は障害者のような人が取る予見可能な挙動。	作業者の対象は15歳以上である。 障害者による作業は認められていない。 前記の製品仕様を参照のこと。
1-4	性別、年齢、利き手又は身体的能力の限界によって特定される人の予見可能な機械類の全使用範囲	前記の製品仕様を参照のこと。
1-5	オペレータ（保全員又は技術者も含む）、見習等の訓練、経験又は能力の予想レベル	前記の製品仕様を参照のこと。

番号	業務内容リスト	内容
■ 機器の設置		
設置に関する講習を受けた設置作業者が行う		
2-1	開梱/据付	卓上に製品を載せる。 ツールユニット、ワークユニット等の付属品を製品に取付ける。取付方法は取扱説明書カメラ搭載塗布仕様編に記載されている。
2-2	電源の接続	電源プラグを所定の Inlet に接続する。
2-3	動作テストを行う	機器のケーブル類を接続する。
		電源スイッチを入れる。
		ペンダントを使用して テストを行う。
2-4	ティーチングを行う	ペンダントを使用してティーチングを行う。
■ 機械の使用に関して（オペレータ）：		
3-1	通常作業	機器に実装されている電源スイッチを ON にする。
		ワークを取り付ける。
		スタート/ストップスイッチを押す。
		作業終了後、ワークを取り出す。
■ メンテナンス(オペレータ)：		
保守に関する講習を受けたメンテナンス作業者が行う		
4-1	メンテナンス(グリスアップ)	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		X 軸、Y 軸、Z 軸、R 軸のカバーを外す。
		グリスを指定の箇所に注す。
		X 軸、Y 軸、Z 軸、R 軸のカバーを元に戻す。
4-2	メンテナンス（ツールおよびワーク治具・その他の機器の点検・保守）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		ツールおよび、ワーク治具・その他の機器を点検・保守する。
4-3	メンテナンス（ロボットおよび周辺機器の外部ケーブル類の日常点検）	作業前に、本体電源スイッチが OFF の状態で、ケーブル類の損傷、ゆるみ、外れがないことを目視で確認する。
4-4	メンテナンス（ロボットおよび安全機能の日常点検）	作業前に、ティーチングペンダントの表示が正しく表示されていること、ロボットと PC が通信できていること、非常停止スイッチが機能すること、冷却用ファンが回転していること、ロボット動作時に異常が無いことを確認する。

番号	業務内容リスト	内容
■ 修理・交換 修理に関する講習を受けた弊社または代理店の修理作業者が行う		
5-1	修理・交換（基板・電源ランプ(組)・スイッチ)	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバーやパネル等を取り外す。
		指定のコネクタを取り外す。
		基板・電源ランプ(組)・スイッチを交換する。
		必要があれば、システムソフトウェア、機種設定ソフトをダウンロードする。
5-2	修理・交換（電源）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のコネクタを取り外す。
		電源を交換する。
5-3	修理・交換（ヒューズ）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		ヒューズを交換する。
5-4	修理・交換（モータ・ベルト）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のアイドラ・固定板、コネクタ等を取り外す。
		モーターまたはベルトを交換する。
		ベルトの張りを調整する。
		センサ調整を行う。
5-5	修理・交換（インタラプタ）	本体電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグを抜く。
		指定のカバー等を取り外す。
		指定のセンサ取り付け板、コネクタ等を取り外す。
		インタラプタを交換する。
		センサ調整を行う。
5-6	修理・交換（カメラ類一式・照明・レーザ変位計・ニードルアジャスタ）	本体電源スイッチと照明コントローラの電源スイッチを OFF にする。
		本体電源プラグと照明コントローラの電源プラグを抜く。
		指定の部品の取り付け板、コネクタ等を取り外す。
		カメラ本体または付属部品、照明 LED、レーザ変位計ヘッド、またはニードルアジャスタを交換する。

番号	業務内容リスト	内容
■ 調整		
6-1	調整（センサ調整）	①本体電源スイッチを OFF にする。
		②本体の電源プラグを抜く。
		③指定のカバーを取り外す。
		④本体の電源を入れる。
		⑤機構調整モード、センサ調整を選択する。センサ調整を行い、指定範囲内であるか確認を行う。
		⑥調整値が指定範囲内でない場合、調整するため指定のねじを緩める。
		⑦センサの調整を行い、ねじを締める。
		⑧調整値が指定範囲内に入るまで⑤から繰り返す。
		⑨本体電源スイッチを OFF にする。
		⑩本体の電源プラグを抜く。
		⑪指定のカバーを取り付ける。
6-2	調整（X 軸、Y 軸、Z 軸走り精度調整）	①本体電源スイッチを OFF にする。
		②本体電源プラグを抜く。
		③指定のカバーを取り外す。
		④調整するため指定のボルトを緩める。
		⑤指定の軸の走り精度を調整し、ボルトを締める。
		⑥指定の軸を動かし、走り精度を確認する。
		⑦調整値を確認し、指定範囲に入るまで④から繰り返す。
		⑧指定のカバーを取付ける。
6-3	調整（ベルト張力の調整）	①本体電源スイッチを OFF にする。
		②本体電源プラグを抜く。
		③指定のカバーを取り外す。
		④調整するため指定のボルトを緩め、ベルトの張りを緩める。
		⑤指定のボルトを締めて、ベルト張力の調整を行う。
		⑥調整値を確認し、指定範囲に入るまで④から繰り返す。
		⑦指定のカバーを取り付ける。

業務内容ごとのリスクアセスメント(設置作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-1 開梱/据付 卓上に製品を載せる					
1.1 1.5	持ち上げる場合に、落下によって傷害の危険性がある。	6	1	2	9
	リスク低減： 2人以上で持つか、リフター等を使用すること・安全靴を履くこと・持っ てはいけない箇所が取扱説明書「設置編」に記述されている。	3	1	1	5
業務内容：2-2 電源の接続 電源プラグを所定の Inlet に接続する。					
2.4 2.8	インレットプラグ採用によりこの作業による感電死、感電(衝撃)による危険性はない。危険な充電部との間接的接触は、保護ボンディング回路によって防止されている。	--	--	--	--
業務内容：2-3 動作テストを行う 機器のケーブル類を接続する					
2.4 2.8	本動作による感電死、感電(衝撃)による危険性はない。危険な充電部との間接的接触は、保護ボンディング回路によって防止されている。	--	--	--	--

業務内容ごとのリスクアセスメント(設置作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-3 動作テストを行う ロボット本体の電源スイッチを ON にする。					
2.4 2.8	本動作による感電死、感電(衝撃)による危険性はない。危険な充電部との間接的接触は、保護ボンディング回路によって防止されている。	--	--	--	--
2.6	電気回路により生じる火災の危険性があるが非可燃性材料とエンクロージャの選択によって低減されている。	6	1	1	8
	リスク低減： 「定格容量を守ってご使用すること」 「焦げ臭い匂いや異常音があった際は運転を中止して電源プラグを抜くこと」の記載が取扱説明書「設置編」に記述されている。	3	1	1	5
業務内容：2-3 動作テストを行う ティーチングペンダントを使用してテストを行う。					
3.1	発熱する部品(モータ、LCD)に直接触れることはないため火傷による危険性はない。	--	--	--	--
1.1	可動部に触れて傷害の危険性がある。	3	1	2	6
1.2 1.5	リスク低減： 作業者は安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用することの記載が取扱説明書「保守編」に記述されている。 『可動部に手を近づけないでください。ケガの原因になります。』と記載したラベルを可動部に貼る。また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	1	1	1	3
	リスク低減： 非常用停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				

業務内容ごとのリスクアセスメント(設置作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：2-4 ティーチングを行う ティーチングペンダントを使用して行う					
3.1	発熱する部品(モータ、LCD)に直接触れることはないため火傷による危険性はない。	--	--	--	--
1.1	可動部に触れて傷害の危険性がある。	3	1	2	6
1.2	リスク低減：	1	1	1	3
1.5	作業者は安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用することの記載が取扱説明書「保守編」に記述されている。 『可動部に手を近づけないでください。ケガの原因になります。』と記載したラベルを可動部に貼る。また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。				
	リスク低減： 非常停止スイッチがあり、非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。非常停止スイッチを復帰したとしても自動的に動作始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				

業務内容ごとのリスクアセスメント(オペレータの業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：3-1 通常作業					
機器に実装されている電源スイッチを ON にする。					
2.4 2.8	本動作による感電死、感電(衝撃)による危険性はない。危険な充電部との間接的接触は、保護ボンディング回路によって防止されている。	--	--	--	--
2.6	電気回路により生じる火災の危険性があるが非可燃性材料とエンクロージャの選択によって低減されている。	6	1	1	8
	リスク低減： 「定格容量を守ってご使用すること」 「焦げ臭い匂いや異常音があった際は運転を中止して電源プラグを抜くこと」の記載が取扱説明書「設置編」に記述されている。	3	1	1	5
業務内容：3-1 通常作業					
ワーク・ツールを取り付ける					
1.1 1.2 1.5	Y 軸のスリットの隙間に指が挟まれた場合や、取付けたワークに指が挟まれた場合に、傷害の危険がある。	3	4	2	9
	リスク低減： 作業者は安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用することの記載が取扱説明書「保守編」に記述されている。 『可動部に手を近づけないでください。ケガの原因になります。』と記載したラベルを可動部に貼る。また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	1	2	1	4
	リスク低減： 非常停止スイッチがあり、非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。非常停止スイッチを復帰したとしても自動的に動作始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				

業務内容ごとのリスクアセスメント(オペレータの業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：3-1 通常作業 ワーク・ツールを取り付ける					
1.1	取り付けたユニットの上下運動に挟み	3	4	2	9
1.2	込みせん断等の傷害の危険がある。				
1.5	リスク低減： 作業者は安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用することの記載が取扱説明書「保守編」に記述されている。 『可動部に手を近づけないでください。ケガの原因になります。』と記載したラベルを可動部に貼る。また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	1	2	1	4
	リスク低減： 非常停止スイッチがあり、非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。非常停止スイッチを復帰したとしても自動的に動作始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				
業務内容：3-1 通常作業 作業終了後ワークを取り出す（作業終了は、緑の LED が点滅して知らせる）					
1.1	「業務内容：3-1 通常作業「ワーク・ツールを取り付ける」と同様である。				
1.2					
1.5					

業務内容ごとのリスクアセスメント(メンテナンス作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：4-1、4-2、4-3、4-4 メンテナンス グリスアップおよびワーク治具とその他機器の点検や保守、ロボットおよび周辺機器の外部ケーブルの安全機能の日常点検（電源スイッチ及び電源プラグを抜いての作業）					
1.2	カバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： 作業者は安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用することの記載が取扱説明書「保守編」に記述されている。	1	1	1	3
1.1	可動部に接触して傷害の危険性がある。	3	1	2	6
1.2	リスク低減： 作業者は安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用することの記載が取扱説明書「保守編」に記述されている。 『可動部に手を近づけないでください。ケガの原因になります。』と記載したラベルを可動部に貼る。また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	1	1	1	3
1.5	リスク低減： 非常停止スイッチがあり、非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。非常停止スイッチを復帰したとしても自動的に動作始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				
2.8	帯電した部品に触れて軽度な感電の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： 保護グローブを使用すること。「ロボットが通電されていない状態」で作業することが取扱説明書「保守編」に記述されている。取扱説明書の指示に従った場合感電の危険はない。	1	1	1	3

業務内容ごとのリスクアセスメント(メンテナンス作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：4-1、4-2、4-3、4-4 メンテナンス グリスアップおよびワーク治具とその他機器の点検や保守、ロボットおよび周辺機器の外部ケーブルの安全機能の日常点検（電源スイッチ及び電源プラグを抜いての作業）					
1.1 1.2 1.6 2.8	日常点検を行わなかった場合、外部ケーブルが抜け、ロボットが思わぬ動作をすることによって、怪我や感電をする危険がある。	3	2	2	7
	リスク低減： 作業者は安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用することの記載が取扱説明書「保守編」に記述されている。 作業前、運転前に点検を行うことが取扱説明書「保守編」に記載されている。	1	1	1	3
	リスク低減： 非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。 非常停止スイッチを復帰したとしても始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				

業務内容ごとのリスクアセスメント(修理作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6 修理・交換 基板、電源、ヒューズ、ベルト、LED、モーター、インタラプタ、カメラ類一式、照明、レーザ変位計、ニードルアジャスタの交換（電源スイッチ及び電源プラグを抜いての作業）					
1.2	カバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： 作業者は安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用することの記載が取扱説明書「保守編」に記述されている。	1	1	1	3
1.1	可動部に接触して傷害の危険性がある。	3	1	2	6
1.2 1.5	リスク低減： 作業者は安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用することの記載が取扱説明書「保守編」に記述されている。 『可動部に手を近づけないでください。ケガの原因になります。』と記載したラベルを可動部に貼る。また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。	1	1	1	3
	リスク低減： 非常停止スイッチがあり、非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。非常停止スイッチを復帰したとしても自動的に動作始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				
2.4 2.8	帯電した部品に触れて感電の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： 作業者は安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用することの記載が取扱説明書「保守編」に記述されている。 取扱説明書「保守編」に「ロボットが通電されていない状態」で作業を行うことが記述されている。取扱説明書の指示に従った場合感電の危険はない。	1	1	1	3

業務内容ごとのリスクアセスメント(修理作業者の業務)					
番号		障害の度合い(S)	頻度(F)	可能性(P)	合計
業務内容：6-1、6-2、6-3 調整(センサ調整)、(X 軸、Y 軸、Z 軸の走り調整)(ベルト張力調整) (前述の業務内容に記載の手順に従って調整を行う。)					
1.2	カバーを取り外した際に、シャープエッジに触れて裂傷の危険がある。	1	1	4	6
	リスク低減： 作業者は安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用することの記載が取扱説明書「保守編」に記述されている。	1	1	1	3
1.1	可動部に接触して傷害の危険性がある。	3	1	2	6
1.2	リスク低減：	1	1	1	3
1.3	作業者は安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用することの記載が取扱説明書「保守編」に記述されている。				
1.6	『可動部に手を近づけないでください。ケガの原因になります。』と記載したラベルを可動部に貼る。また、操作・警告・注意などに必要な情報は取扱説明書中に記述されている。				
	リスク低減： 非常停止スイッチがあり、非常停止スイッチを押すことによって可動部は停止する。非常停止スイッチを復帰したとしても自動的に動作始動せず、スタート/ストップスイッチを押さないと始動しない。非常停止スイッチの制御回路の検証については後述する。				

非常停止スイッチの制御回路の検証（ステッピングモータ用電源）

(1).PLr の決定

PLr = b (P.26 Determining required PLr for safety function 参照)

S1：ロボットの稼動による傷害は最大でも軽傷程度である。

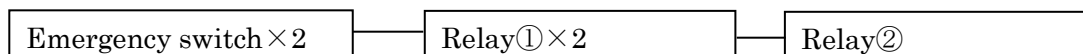
F2：稼動時には常に危険源への暴露がある。

P1：トレーニングを受けたオペレータ/メンテナンス作業員/修理作業員であれば危険源回避が可能である。

(2).カテゴリの検証と MTTFd の算出

Category : 1

ブロック図：



Assumptions:

hop= 16 h/day, dop=264 days/year

tcycle= 3600 sec/cycle

nop=dop × hop × 3600/tcycle=4224

Emergency Switch:

B10d=100,000 cycles(Used the data of the manufacture)

MTTFd=B10d/(0.1 × nop)=236.7 years

Relay①:

Fit= 3.6(Used the data of the manufacture)

MTTF=(1/Fit)/(24 × 365) × 10⁹ = 31709.8 years

MTTFd=MTTF × 2 = 63419.6 years

Relay②:

Fit = 16.1(Used the data of the manufacture)

MTTF=(1/Fit)/(24 × 365) × 10⁹ = 7090.4 years

MTTFd=MTTF × 2 = 14180.8 years

Control circuit of emergency switch:

1/MTTFd=2/Emergency switch+2/Relay①+1/Relay②=2/236.7+2/63419.8+1/14180.8=0.0086

MTTFd=116.3 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3). DC(Table K.1 of EN ISO 13849-1:2015)

DC avg=None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)

Category : 1 であるため考慮しない

(5).妥当性評価結果(P.27 Determining of PL for Category : 1 参照)

PLr=b < PL=c

(6).PL-SIL 変換結果(P.27 Relationship between PL and SIL 参照)

SIL=1

非常停止スイッチの制御回路の検証（アウトレット）

(1).PLr の決定

PLr=b (P.26 Determining required PLr for safety function 参照)

S1：ロボットの稼動による傷害は最大でも軽傷程度である。

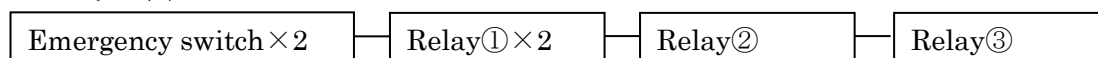
F2：稼動時には常に危険源への暴露がある。

P1：トレーニングを受けたオペレータ/メンテナンス作業員/修理作業員であれば危険源回避が可能である。

(2).カテゴリの検証と MTTFd の算出

Category：1

ブロック図：



Assumptions:

hop= 16 h/day, dop=264 days/year

tcycle= 3600 sec/cycle

nop=dop × hop × 3600/t cycle=4224

Emergency Switch:

B10d=100,000 cycles(Used the data of the manufacture)

MTTFd=B10d/(0.1 × nop)=236.7 years

Relay①:

Fit= 3.6(Used the data of the manufacture)

MTTF=(1/Fit)/(24 × 365) × 10⁹ = 31709.8 years

MTTFd=MTTF × 2 = 63419.6 years

Relay②:

Fit = 16.1(Used the data of the manufacture)

MTTF=(1/Fit)/(24 × 365) × 10⁹ = 7090.4 years

MTTFd=MTTF × 2 = 14180.8 years

Relay③:

B10d=128,000 cycles(Used the data of the manufacture)

MTTFd=B10d/(0.1 × nop)=303 years

Control circuit of emergency Switch:

1/MTTFd=2/Emergency switch+2/Relay①+1/Relay②+1/Relay③

=2/236.7+2/63419.8+1/14180.8+1/303=0.0119

MTTFd=84 years:High(Table 4 of EN ISO13849-1:2015)

(3). DC:

DC avg=None

(4).CCF(Table F.1 of EN ISO 13849-1:2015)

Category：1 であるため考慮しない

(5).Consideration(P.27 Determining of PL for Category : 1 参照)

$PL_r = b < PL = c$

(6).PL-SIL変換結果(P.27 Relationship between PL and SIL 参照)

SIL=1

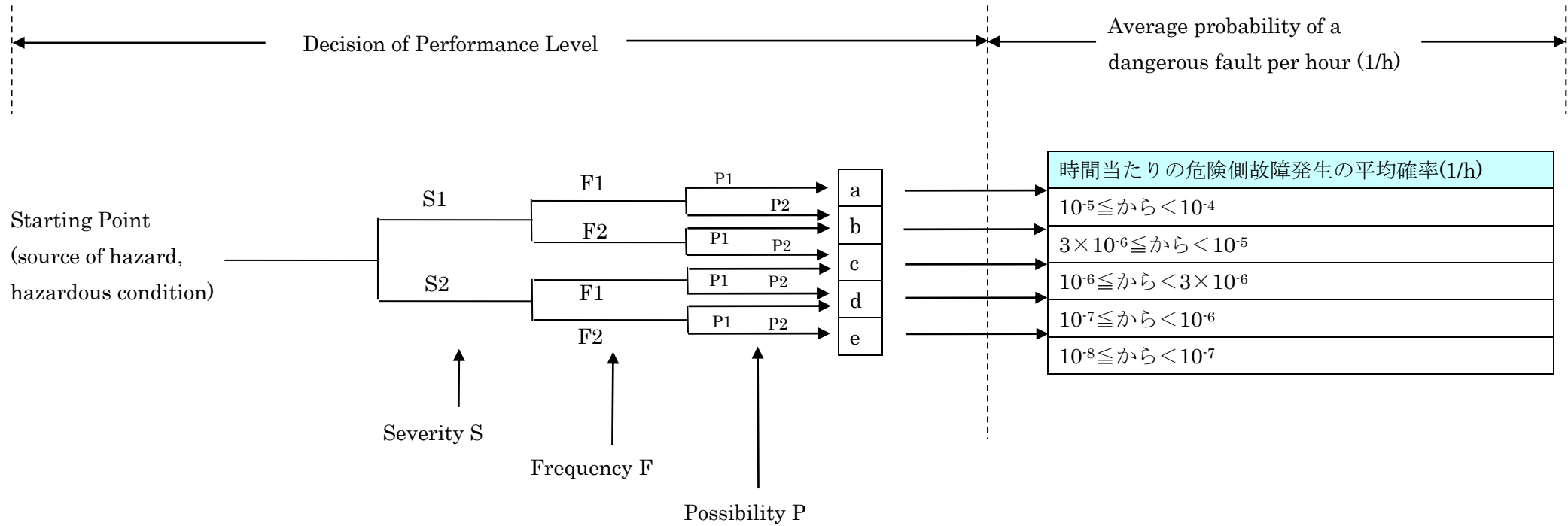
リスクアセスメント		
番号	危険源	対策
1	機械的危険	
1.1	押しつぶし	業務内容ごとのリスクアセスメント参照
1.2	切り傷、切断	
1.3	引き込み又は落ち込み	
1.4	巻き込まれ(絡みつき)	
1.5	衝撃	
1.6	突き傷又は刺し傷	
1.7	摩擦、擦り傷(こすれ又は擦りむき)	N/A
1.8	注入	N/A: ロボットは半完成品で、最終製造者でリスクアセスメントを実施する必要がある
1.9	せん断	N/A
1.10	窒息	N/A
1.11	滑り、つまずき、落下	業務内容ごとのリスクアセスメント参照
1.12	行き過ぎ(轢かれる)	N/A
1.13	振り落とされる(放り出される)	N/A

リスクアセスメント		
番号	危険源	対策
2	電氣的危険	
2.1	火傷	業務内容ごとのリスクアセスメント参照
2.2	科学的影響	N/A
2.3	医療用インプラントへの影響	N/A
2.4	感電死	感電の危険性がある電気部品は、金属エンクロージャの内部に実装されている。この金属エンクロージャはフレームにネジ止めされている。通常動作において、機器操作者が機器内部の部品に接触することはない。
2.5	落下、投げ出され	N/A
2.6	火災	電気回路によって生じるリスクは、非可燃性材料とエンクロージャの選択によって低減されている。ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。
2.7	融解粒子の噴出	N/A: 本製品は、R 軸、または Z 軸に取付くツールが異なるため、完成品メーカーでリスクアセスメントを行う必要がある。
2.8	感電(衝撃)	露出導電部は保護ボンディングに接続されている。 サービスマンはトレーニングを受ける。 また、部品の交換時には、電源プラグを抜いてから、作業を行うことが取扱説明書中に記述されている。 ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。
3	熱的危険	
3.1	火傷	業務内容ごとのリスクアセスメント参照
3.2	脱水	N/A
3.3	不快感	N/A
3.4	凍傷	N/A
3.5	熱源の放射による傷害	N/A
3.6	熱湯による火傷	N/A

リスクアセスメント		
番号	危険源	対策
4	騒音による危険	
4.1	不快感	N/A 機械の騒音は、EU 機械指令付属書 I の条項 1.7.4 に従い通常使用状態で測定され、70.0dB(A)未満であったため、騒音による危険のリスクは低い。
4.2	意識の喪失	
4.3	平衡感覚の喪失	
4.4	恒久的聴力障害	
4.5	精神的ストレス	
4.6	耳鳴り	
4.7	疲労	
4.8	音声通信の、または音声信号の妨害の結果としての他の危険(例えば機械的、電氣的)	
5	振動による危険	
5.1	不快感	N/A (備考)ねじ、ナット、またはボルトによってなされる固定ポイントは、偶然の緩みを防止するために機械的に固定される。また、通常動作中に振動により影響を受ける手持ち部分はない。
5.2	腰部の疾病	
5.3	神経障害	
5.4	骨関節障害	
5.5	背骨の外傷	
5.6	血管障害	
6	放射により生じる危険	
6.1	火傷	本製品にはクラスⅢa/3R のレーザ変位計が搭載されている。 レーザは直視できない方向(X テーブル側)を向いているため、リスクは低い。 取扱説明書の注意事項として、保護ゴーグルの着用を記載している。 ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。
6.2	目と皮膚への損傷	
6.3	生殖能力への影響	
6.4	遺伝子変異	
6.5	頭痛、不眠など	

リスクアセスメント		
番号	危険源	対策
7	機械により加工または使用される材料および物質による生じる危険	
7.1	呼吸困難、窒息	N/A: 本製品の主な用途は、塗布作業を行う機器である。ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。
7.2	癌	
7.3	腐食	
7.4	生殖能力への影響	
7.5	爆発	1 次側に使用されている安全重要部品は、EN の承認部品を使用している。 本製品は安全規格 EN60204-1 で評価されている。評価結果を参照ください。
7.6	火災	
7.7	感染	N/A
7.8	遺伝子変異	N/A
7.9	中毒	N/A: 本製品の主な用途は、塗布作業を行う機器である。ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。
7.10	過敏症	N/A
8	機械の設計において人間工学的原則を無視することにより生じる危険	
8.1	不快感	ロボット本体の操作者コントロールの物理的位置と色は、EN60204-5 と他の EN/IEC/ISO 規格に基づき設計されている。それは人間工学的原則の上の一般作業条件である。
8.2	疲労	
8.3	筋骨格の障害	
8.4	精神的ストレス	
8.5	人為的ミスの結果としての他の危険(例えば機械的、電氣的)	ロボットは半完成品で、エンドユーザでリスクアセスメントを行う必要がある。
9	機械が使用される環境に関連する危険	
9.1	火傷	取扱説明書および注意文は、正しい操作のための必要な情報と誤った操作についての警告が記述されている。
9.2	軽度の疾病	
9.3	滑り、落下	
9.4	窒息	
9.5	機械または機械の一部の危険源によって生じた結果としての他の危険	
10	危険源の組み合わせ	
10.1	例えば脱水、意識喪失、熱射病	取扱説明書および注意文は、正しい操作のための必要な情報と誤った操作についての警告が記述されている。

Evaluation of Control Circuit



リスクパラメータ	
S : 障害のひどさ	S1 : 軽微
	S2 : 重大
F : 頻度	F1 : まれ、少ない
	F2 : 頻繁
P : 危険源を回避又は 低減する可能性	P1 : 特定の条件下で可能
	P2 : 可能性はほぼ無い

Determining of PL for Category : 1

(Source of this table is EN ISO 13849-1:2015 Table K.1)

各チャンネルのMTTFd(年)	30	33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	82	91	100
カテゴリ 1 の PL 判定	b	b	b	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

Relationship between PL and SIL

(Source of this table is EN ISO 13849-1:2015 Table 2 and Table3,
EN IEC61508-1:2010 Table 3)

PL(Performance level) ISO13849-1:2015	SIL(Safety integrity level) 高頻度/連続モード IEC61508-1:2010
PL : 時間当たりの危険側故障発生の平均確率(1/h)	SIL : PFH
a : $10^{-5} \leq$ から $< 10^{-4}$	該当なし
b : $3 \times 10^{-6} \leq$ から $< 10^{-5}$	1 : $10^{-6} \leq$ PFH $< 10^{-5}$
c : $10^{-6} \leq$ から $< 3 \times 10^{-6}$	1 : $10^{-6} \leq$ PFH $< 10^{-5}$
d : $10^{-7} \leq$ から $< 10^{-6}$	2 : $10^{-7} \leq$ PFH $< 10^{-6}$
e : $10^{-8} \leq$ から $< 10^{-7}$	3 : $10^{-8} \leq$ PFH $< 10^{-7}$

JANOME Corporation

Industrial Equipment Sales Division

1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan

Tel: +81-42-661-6301 / Fax: +81-42-661-6302

E-mail (for English) : j-industry@gm.janome.co.jp

Machine specifications may be modified without prior notice to improve quality.
No part of this manual may be reproduced in any form, including photocopying, reprinting, or translation into another language, without the prior written consent of JANOME.

©2016-2022 JANOME Corporation

株式会社ジャノメ

産業機器営業本部

〒193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地

TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247

E-mail (日本語対応) : janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

©2016-2022 株式会社ジャノメ

170409106 / 202203-EJ2
